

Exercícios: Ponteiros

1. Escreva um programa que declare um inteiro, um real e um char, e ponteiros para inteiro, real, e char. Associe as variáveis aos ponteiros (use &). Modifique os valores de cada variável usando os ponteiros. Imprima os valores das variáveis antes e após a modificação.
2. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras. Compare seus endereços e exiba na tela o maior endereço.
3. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras. Leia essas variáveis do teclado. Em seguida, compare seus endereços e exiba o conteúdo do maior endereço.
4. Faça um programa que leia 2 valores inteiros e chame uma função que receba o ponteiro destas 2 variáveis e troque o seu conteúdo, ou seja, esta função é chamada passando duas variáveis A e B por exemplo e, após a execução da função, A conterà o valor de B e B terá o valor de A.
5. Faça um programa que leia dois valores inteiros e chame uma função que receba ponteiros destes 2 valores de entrada e devolva o maior valor na primeira variável e o menor valor na segunda variável. Escreva o conteúdo das 2 variáveis na tela.
6. Elaborar um programa que leia dois valores inteiros (A e B). Em seguida faça uma função que recebe o endereço destes 2 números, calcule a soma do dobro dos dois números lidos. A função deverá armazenar o dobro de A na própria variável A e o dobro de B na própria variável B.
7. Crie um programa que contenha uma função que permita passar por parâmetro o endereço de dois números inteiros A e B. A função deverá calcular a soma entre estes dois números e armazenar o resultado na variável A. Esta função não deverá possuir retorno, mas deverá modificar o valor do primeiro parâmetro. Imprima os valores de A e B na função principal.
8. Crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição desse array.
9. Crie um programa que contenha uma matriz de float contendo 3 linhas e 3 colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa matriz.
10. Crie um programa que contenha um array de inteiros contendo 5 elementos. Utilizando apenas aritmética de ponteiros, leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada valor lido.
11. Crie um programa que contenha um array contendo 5 elementos inteiros. Leia esse array do teclado e imprima o endereço das posições contendo valores pares.
12. Faça um programa que leia três valores inteiros e chame uma função que receba estes 3 valores de entrada e ordene esses valores nas variáveis recebidas, ou seja, o menor valor na

primeira variável, o segundo menor valor na variável do meio, e o maior valor na última variável. A função deve retornar o valor 1 se os três valores forem iguais e 0 se existirem valores diferentes. Exibir os valores ordenados na tela.

13. Elabore uma função que receba duas strings como parâmetros e verifique se a segunda string ocorre dentro da primeira. Use aritmética de ponteiros para acessar os caracteres das strings.

14. Crie uma função que receba dois parâmetros: um array e um valor do mesmo tipo do array. A função deve preencher os elementos de array com esse valor. Não utilize índices para percorrer o array, apenas aritmética de ponteiros.

15. Escreva uma função que aceite como parâmetro um array de inteiros com N valores, e determina o maior elemento do array e o número de vezes que este elemento ocorreu no array. Utilize mais duas posições no array para essas informações. Por exemplo, para um array com os seguintes elementos: 5, 2, 15, 3, 7, 15, 8, 6, 15, a função deve informar para o programa que a chamou o valor 15 e o número 3 (indicando que o número 15 ocorreu 3 vezes). A função não tem retorno, deve ser do tipo void.

16. Escreva um programa que declare um array de inteiros e um ponteiro para inteiros. Associe o ponteiro ao array. Agora, some mais um (+1) a cada posição do array usando o ponteiro (use *).

17. Crie uma função para somar dois arrays. Esta função deve receber o ponteiro de dois arrays e retornar a soma em um terceiro array. Caso o tamanho do primeiro e segundo array seja diferente então a função retornará ZERO (0). Caso a função seja concluída com sucesso a mesma deve retornar o valor UM (1).

18. Escreva uma função que receba o ponteiro de um array de inteiros, e retorna o maior valor de um array de tamanho N. Escreva um programa que leia N valores inteiros, imprima o array com k elementos por linha, e chame a função para descobrir o maior elemento. O valor de k também deve ser fornecido pelo usuário.

19. Escreva uma função que receba o ponteiro de um array de inteiros V e os endereços de duas variáveis inteiras, min e max, e armazene nessas variáveis o valor mínimo e máximo do array. Escreva também uma função main que chame essa função.

20. Faça um programa que possua uma função para ler 2 notas e retorná-las por parâmetro (chamar uma função dedicada a ler 2 notas válidas e que devolve os 2 números lidos); Calcular a média simples e a média ponderada e retorná-las por parâmetro, onde a segunda nota tem peso 2; Média ponderada = $(n1 + (n2 * 2)) / 3$;